

HITO Nº2

FOMEX



Integrantes:

Mariajose Rodriguez (Modelado)

Leonardo Romani (electrónica)

Ady Sánchez (electrónica)

Rodrigo Salas (Modelado)

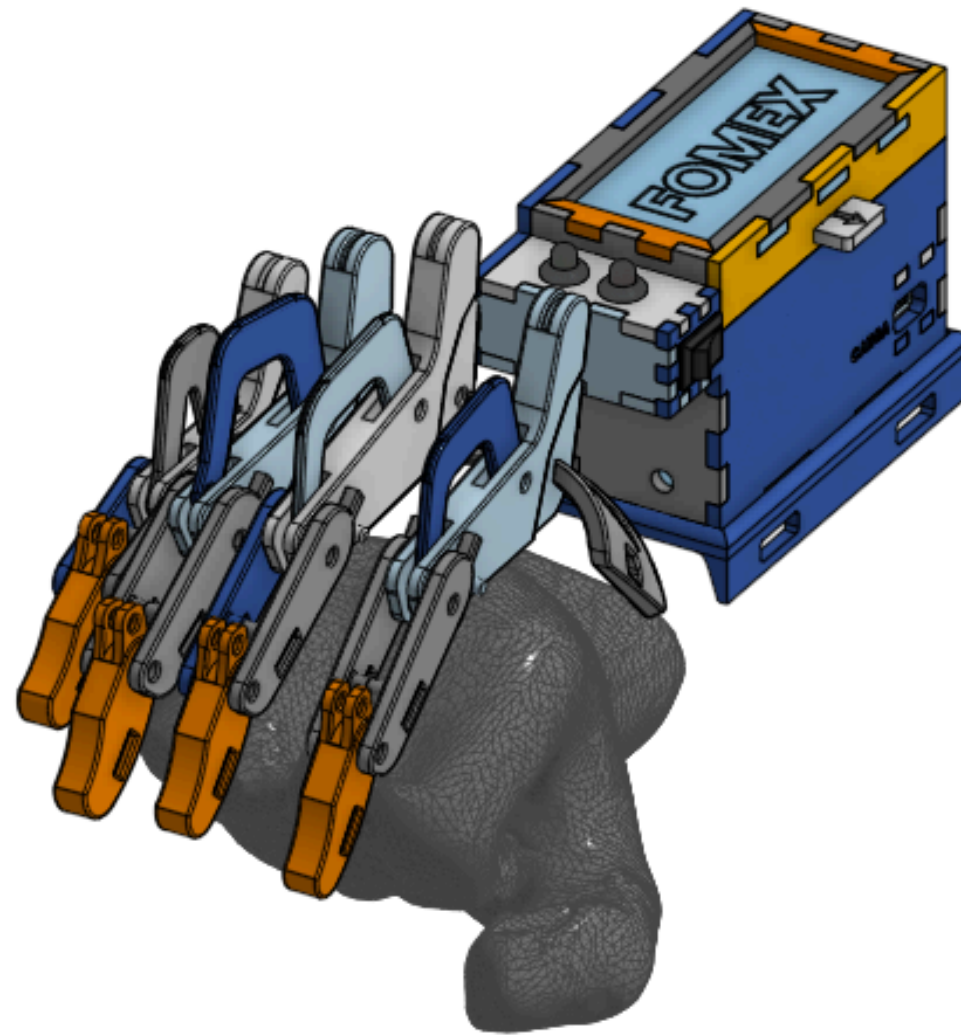
Camila Seijas (electrónica)

*P*ROBLEMÁTICA

La problemática esta centrada en las secuelas motoras y funcionales derivadas de un ACV hemorrágico, caracterizadas por una hemiplejía espástica derecha con marcada limitación en la movilidad y uso de la mano, alteraciones en la marcha que requieren un bastón de cuatro apoyos, y un aumento significativo del riesgo de caídas, pero manteniendo aun la cognición y comprensión preservadas; estas deficiencias comprometen su autonomía en actividades de la vida diaria, su desempeño ocupacional previo o su participación social, generando además riesgo de complicaciones secundarias como contracturas, deformidades y deterioro funcional progresivo, por lo que requiere un abordaje rehabilitador continuo e integral para mejorar su seguridad, independencia y calidad de vida.

SOLUCIÓN

Exoesqueleto de mano controlado por señales EMG asistidas por servomotores.



*P*ROCESO



1

Ajustar el dispositivo a la medida del usuario

2

Los sensores EMG detectan la intencion de movimiento del usuario

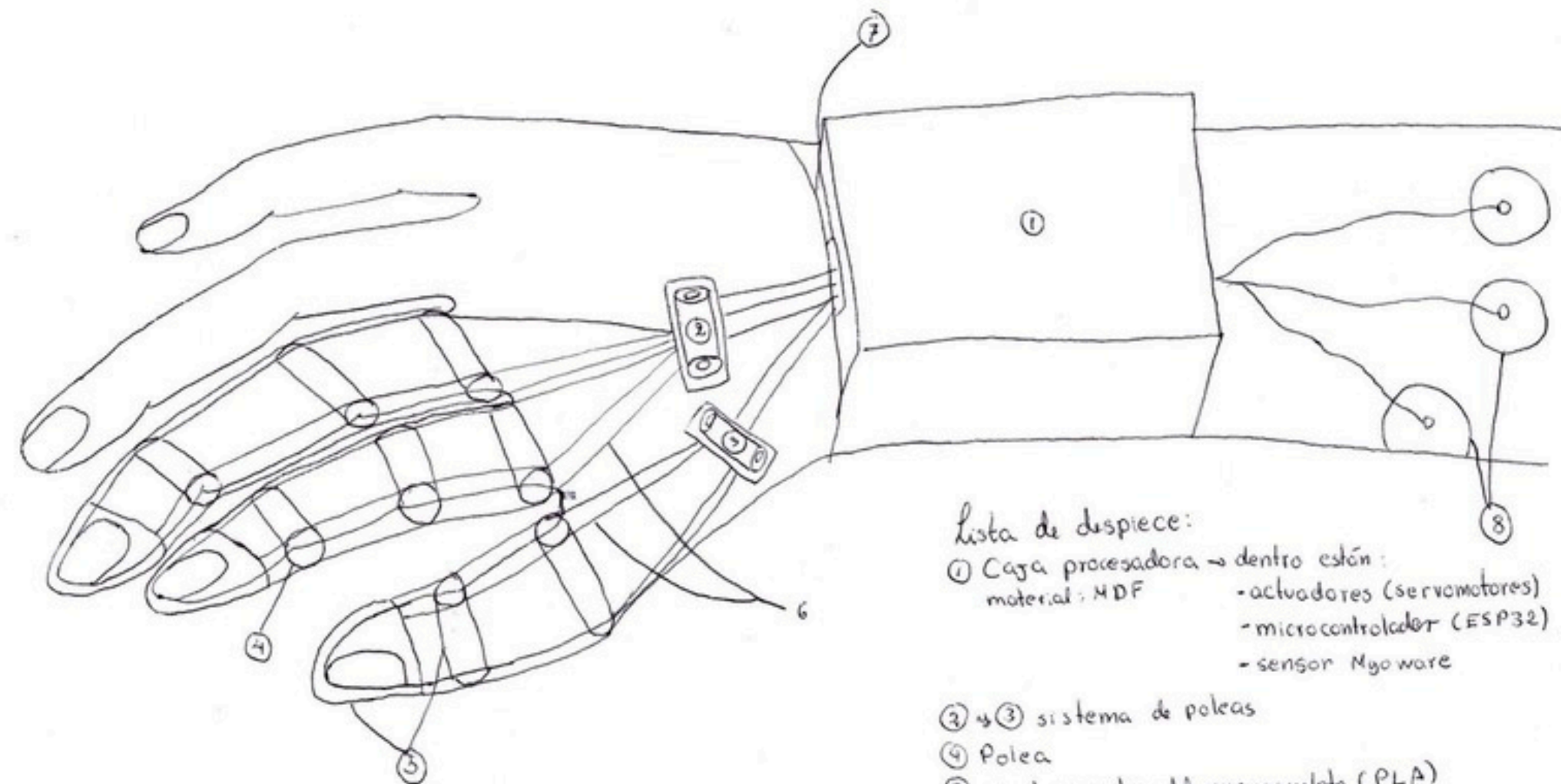
3

La señal activa los servomotores, generando tensión en los cables del exoesqueleto y posteriormente se moviliza los dedos con apertura controlada

BOCETO

Boceto en conjunto (opción 1):

Vista isométrica

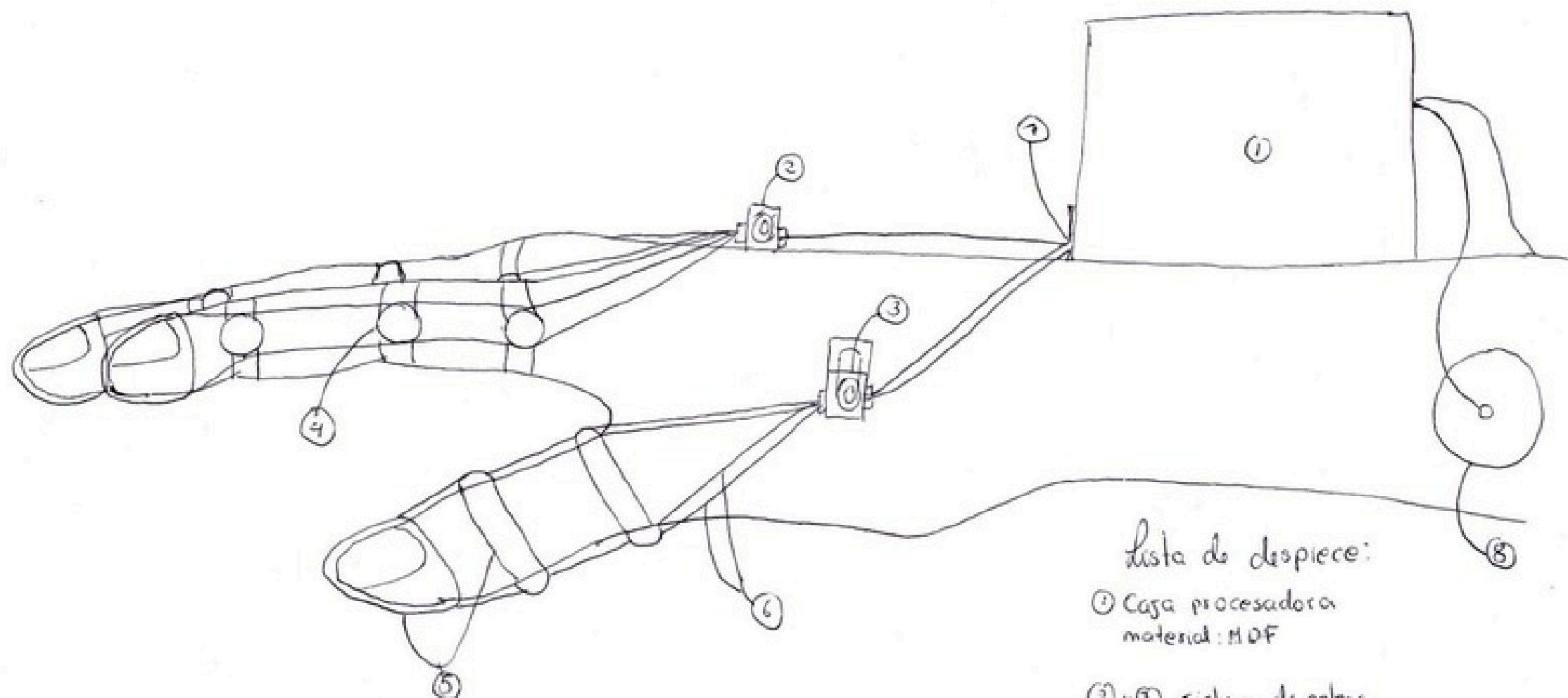


Lista de piezas:

- ① Caja procesadora → dentro están:
 - actuadores (servomotores)
 - microcontrolador (ESP32)
 - sensor MyoWare
- ② y ③ sistema de poleas
- ④ Polea
- ⑤ recubrimiento del exoesqueleto (PLA)
- ⑥ Bandas tensoras de nylon
- ⑦ Entradas de las bandas tensoras, conexión con los actuadores
- ⑧ Electrodo de superficie

Boceto

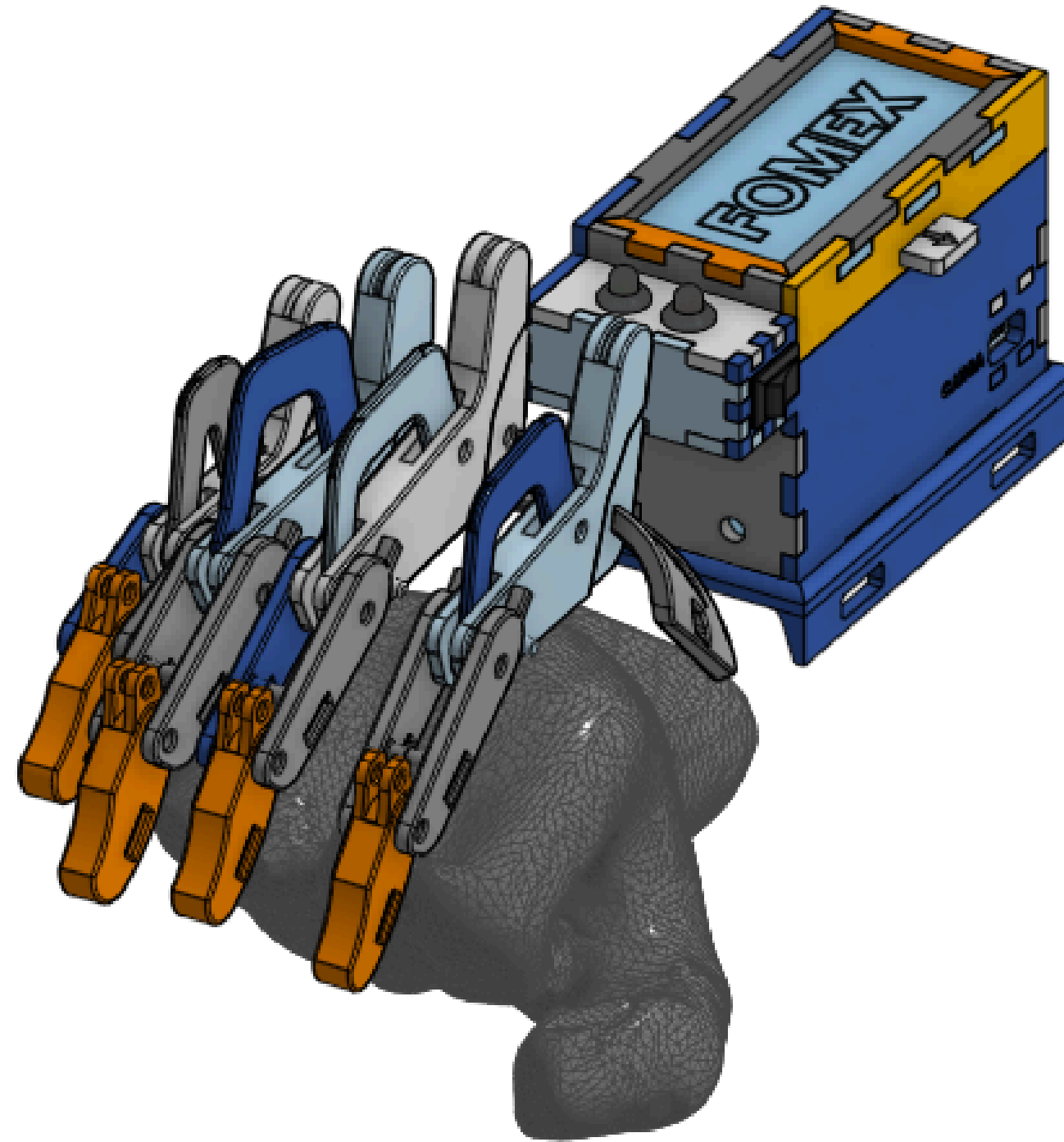
Boceto en conjunto (opción 1):
Vista lateral



Lista de piezas:

- ① Caja procesadora
material: MDF
- ② y ③ sistema de poleas
- ④ Polea (PLA)
- ⑤ Recubrimiento del exoesqueleto (PLA)
- ⑥ Bandas tensoras de nylon
- ⑦ Entrada de las bandas tensoras, conexión
con los actuadores
- ⑧ Electrodo de superficie

M ODELADO



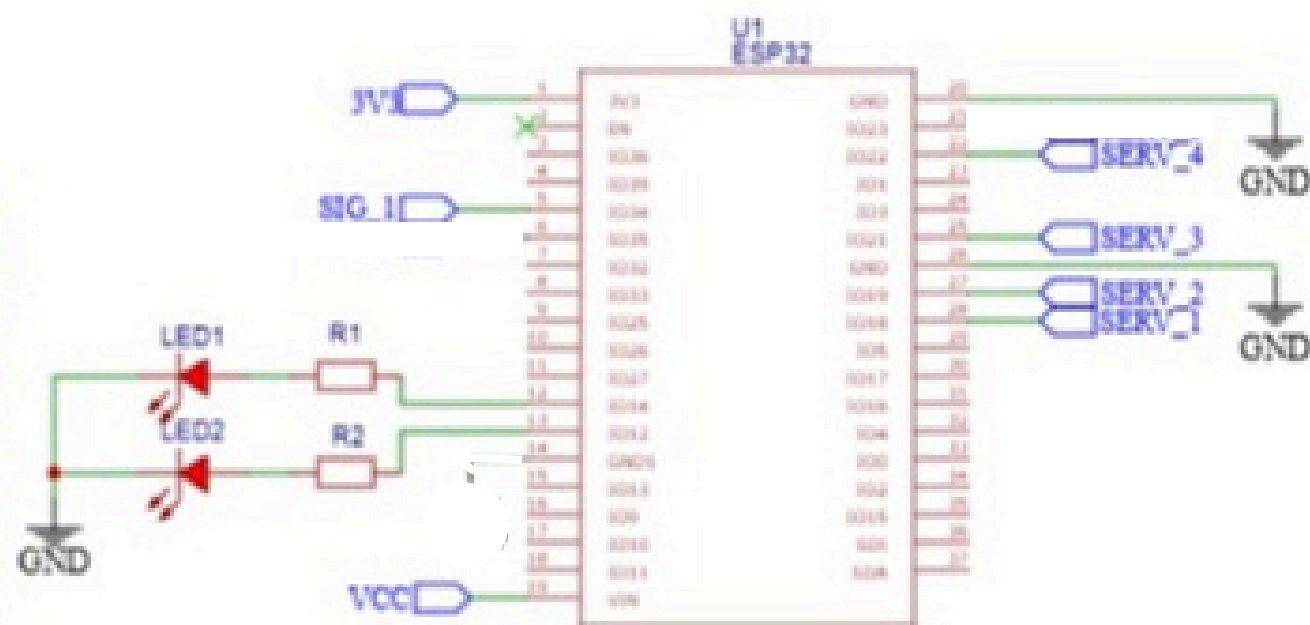
Link: <https://cad.onshape.com/documents/359ccaa65875d5055d36d1b1/w/b8097a02f1b9163722c6bd12/e/9145c0cdb4a6c7cdb56c4556?bomType=flattened&renderMode=0&rightPanel=BOMPanel&uiState=692678470db179d94081afca>

DISEÑO ESQUEMÁTICO

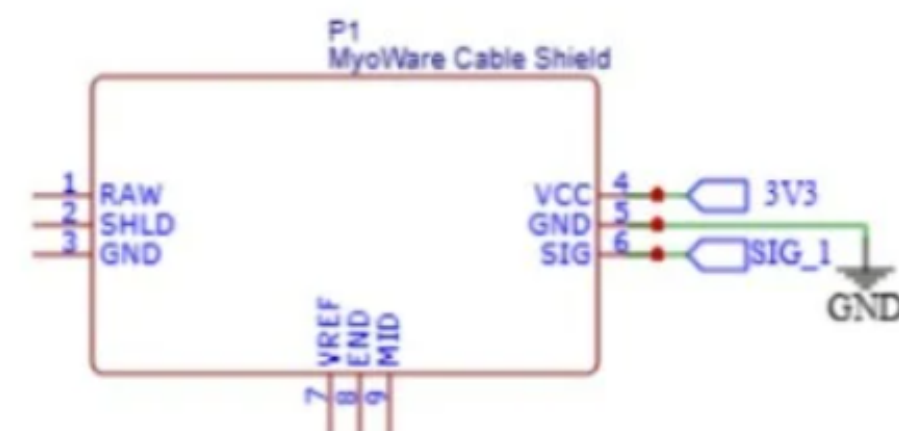


INDICADORES VISUALES

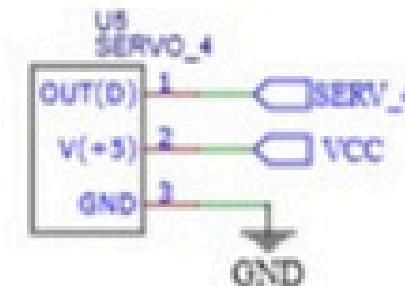
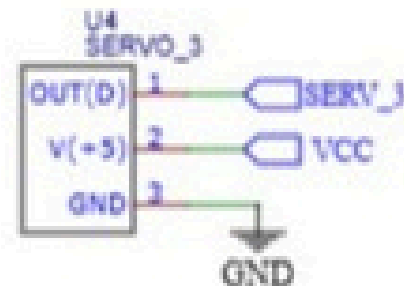
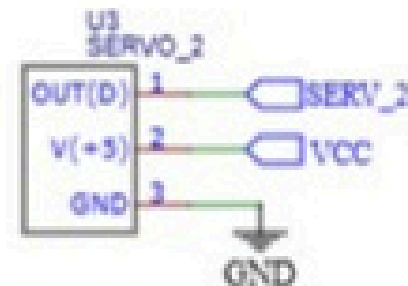
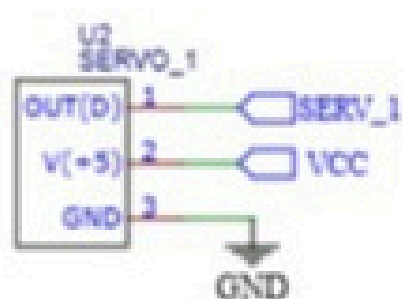
MICROCONTROLADOR



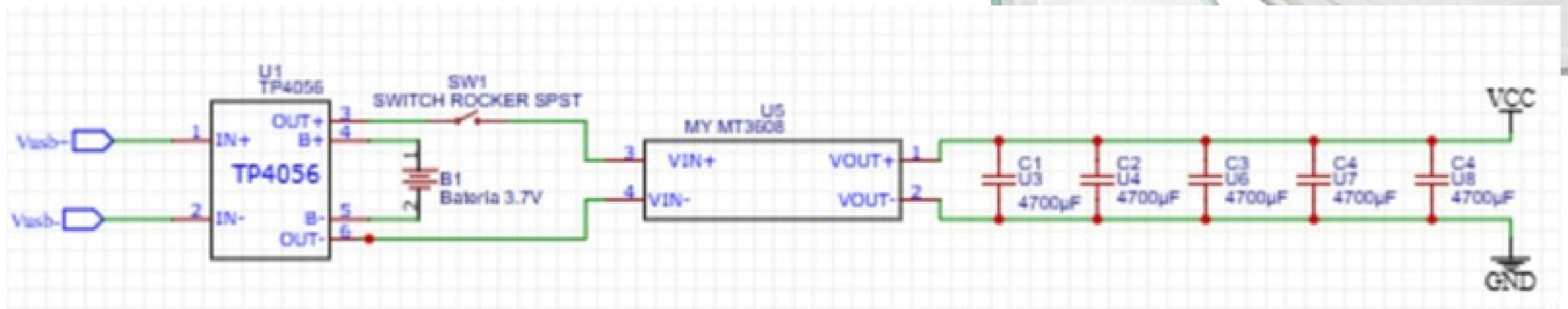
SENSORES EMG



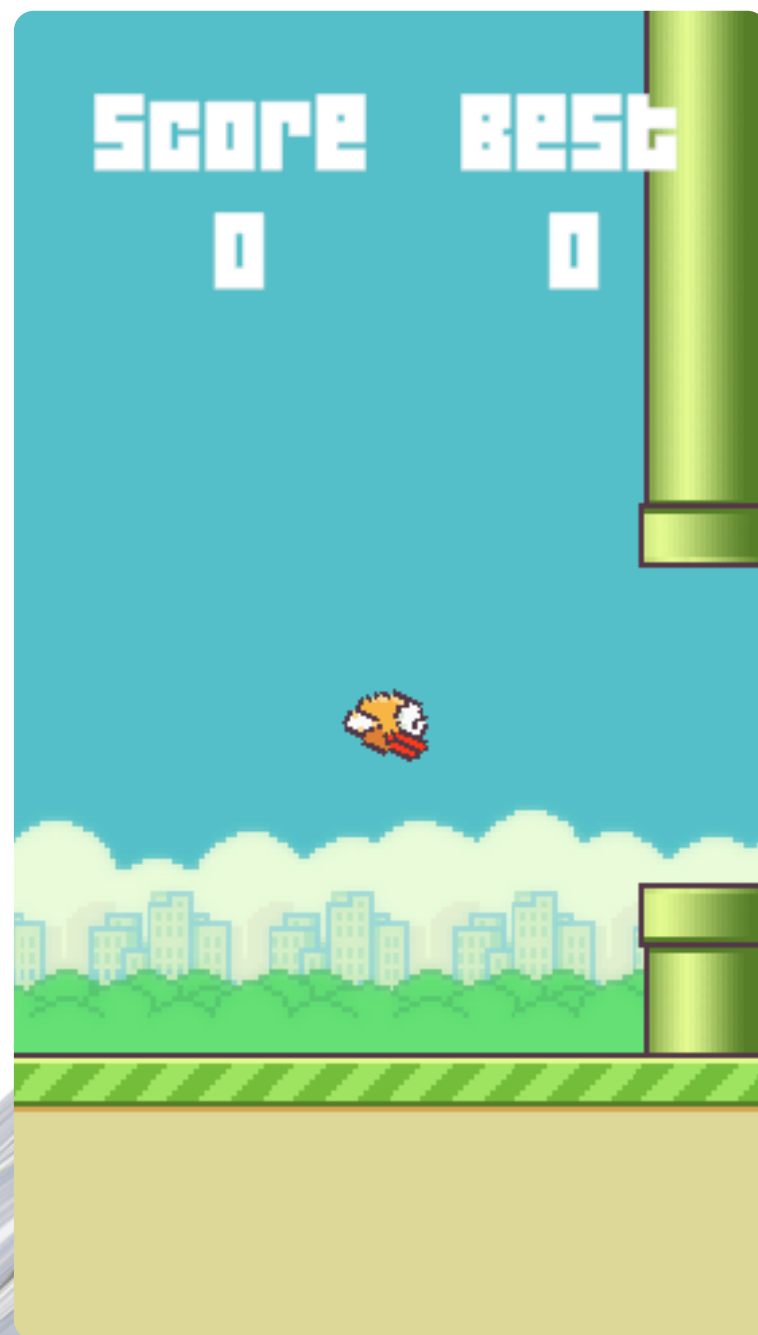
SERVOMOTORES



*D*ISEÑO *E*SQUEMÁTICO — ✦



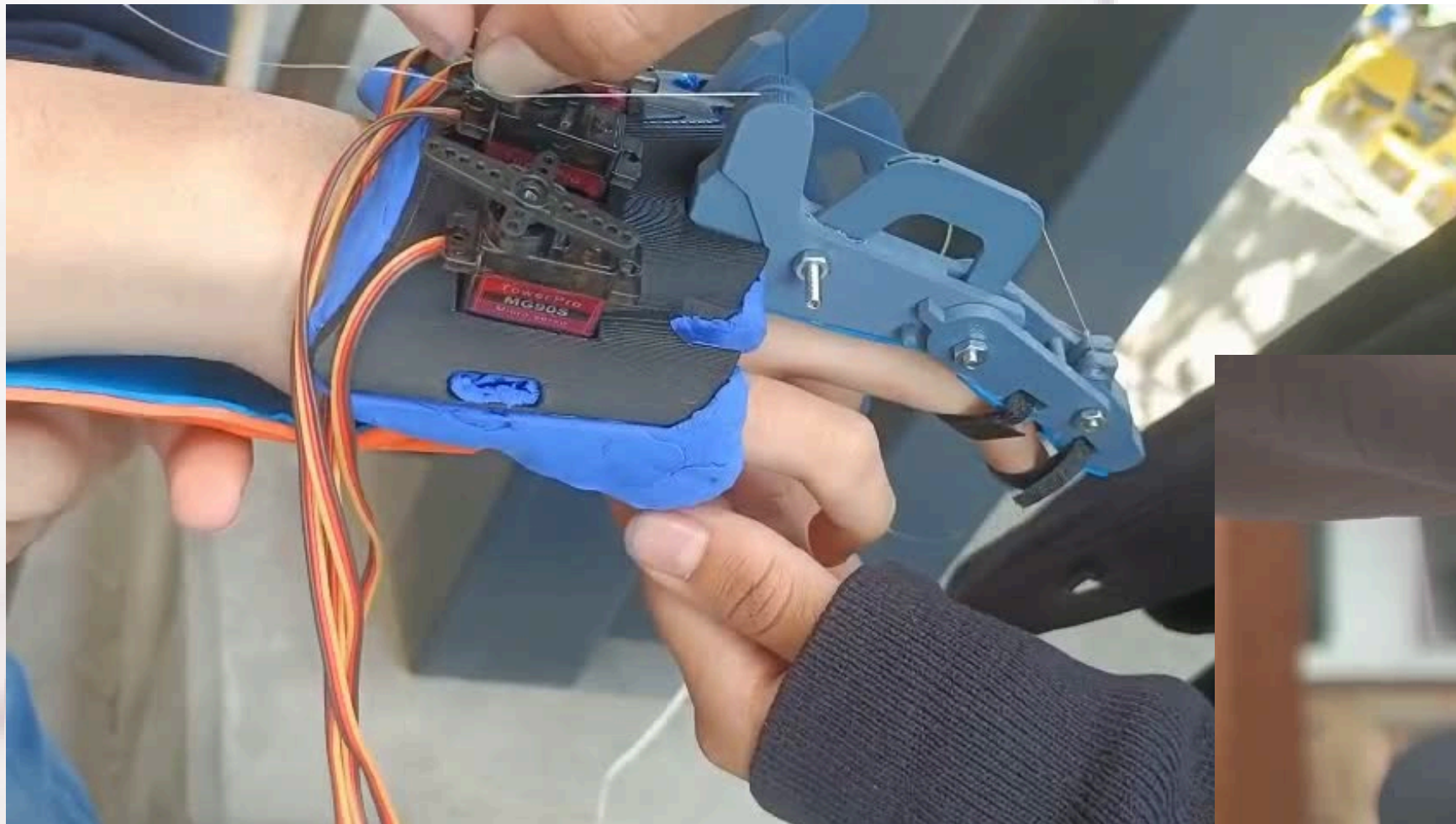
APLICACIÓN PROPUESTA



La aplicación se basa en la mecánica del juego Flappy Bird, en la cual se controla a Flappy para atravesar diversos obstáculos. Nuestro juego se diferencia al incorporar una señal EMG: al recibirla mediante una conexión Wi-Fi y superar el umbral establecido, se permite realizar un salto y así continuar la partida. Además, se implementó un sistema de puntuación que incrementa al superar cada obstáculo, brindando al usuario una forma de retroalimentación continua.

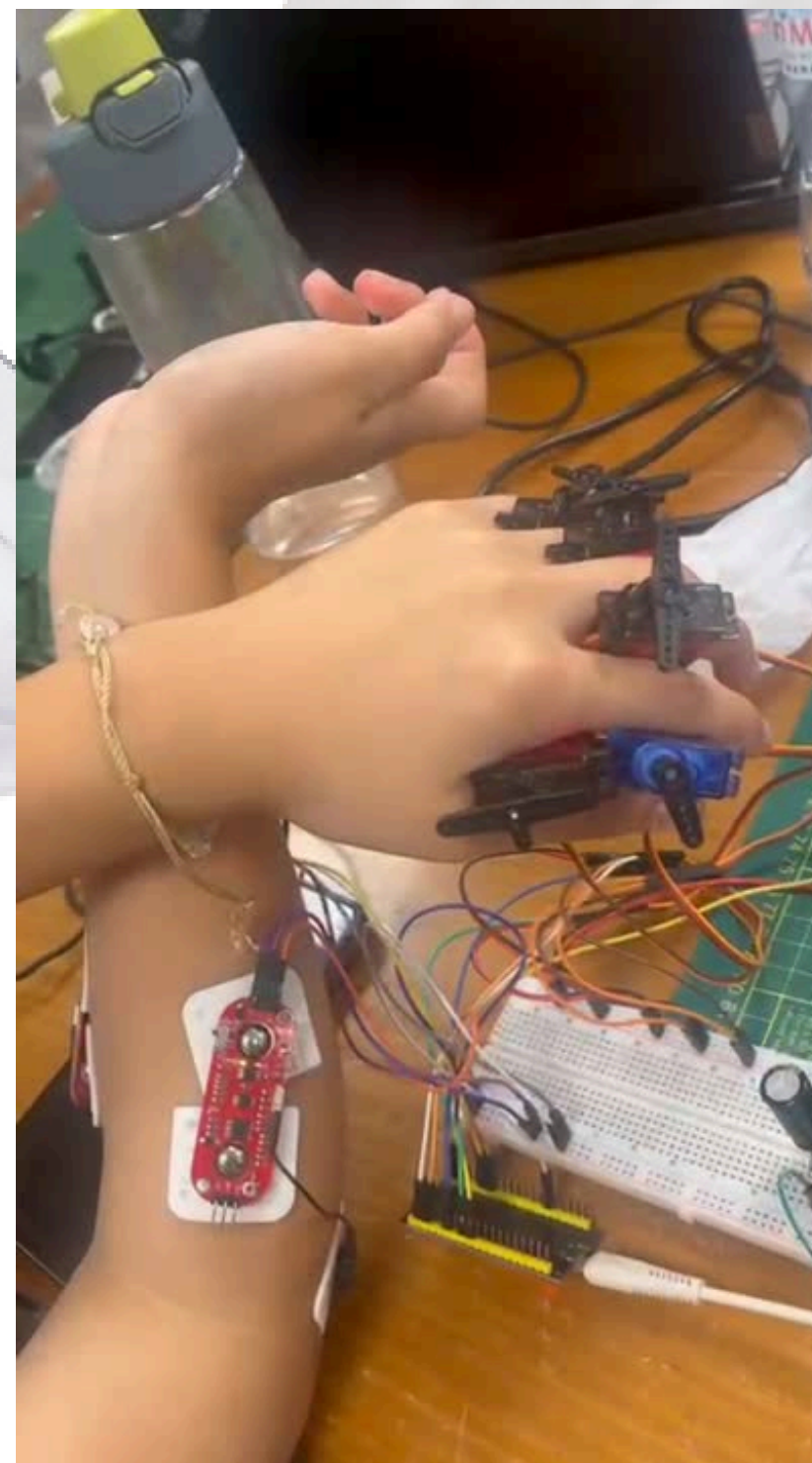
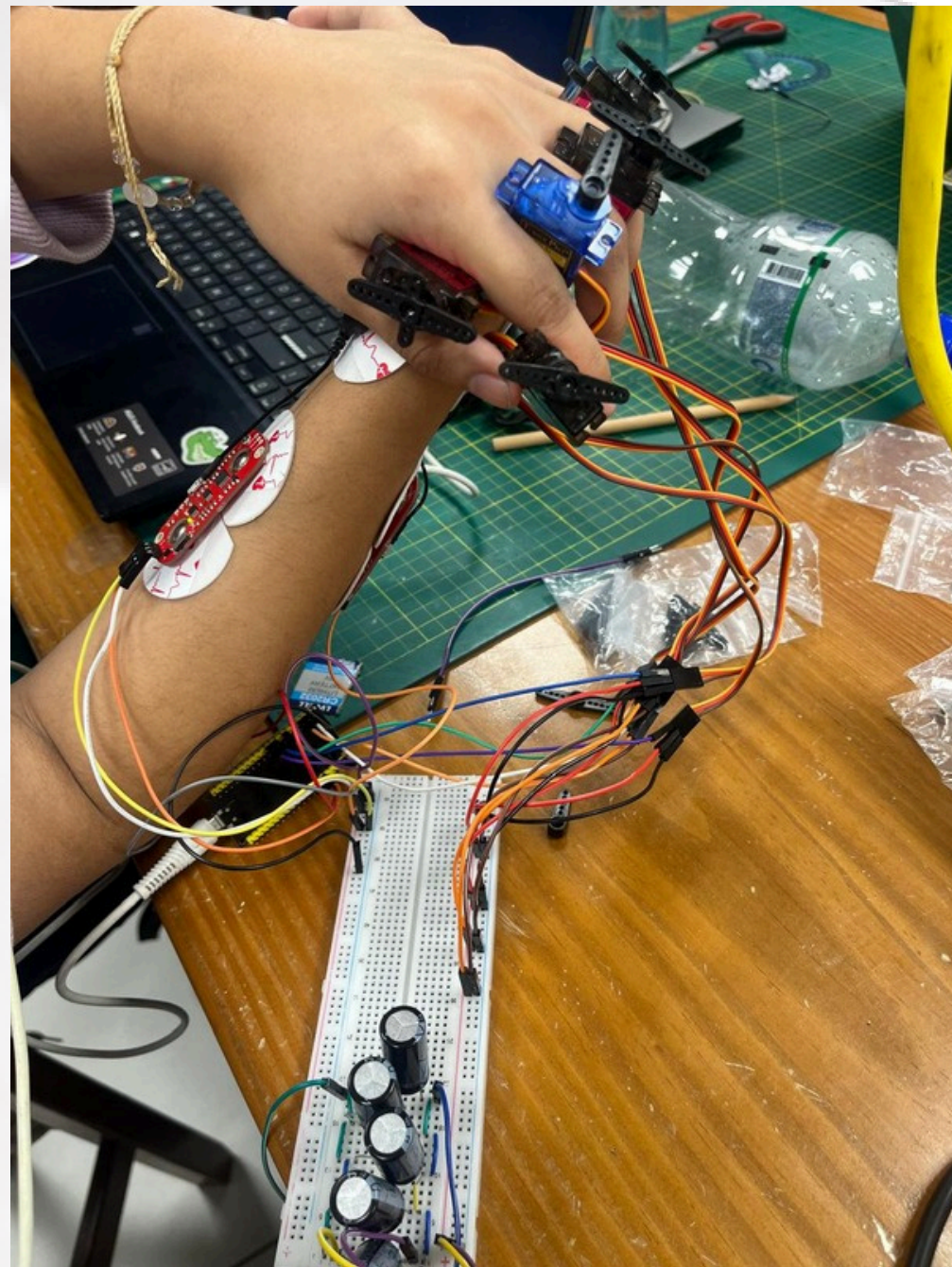
DOCUMENTACIÓN

Mecanismo de extensión de dedos



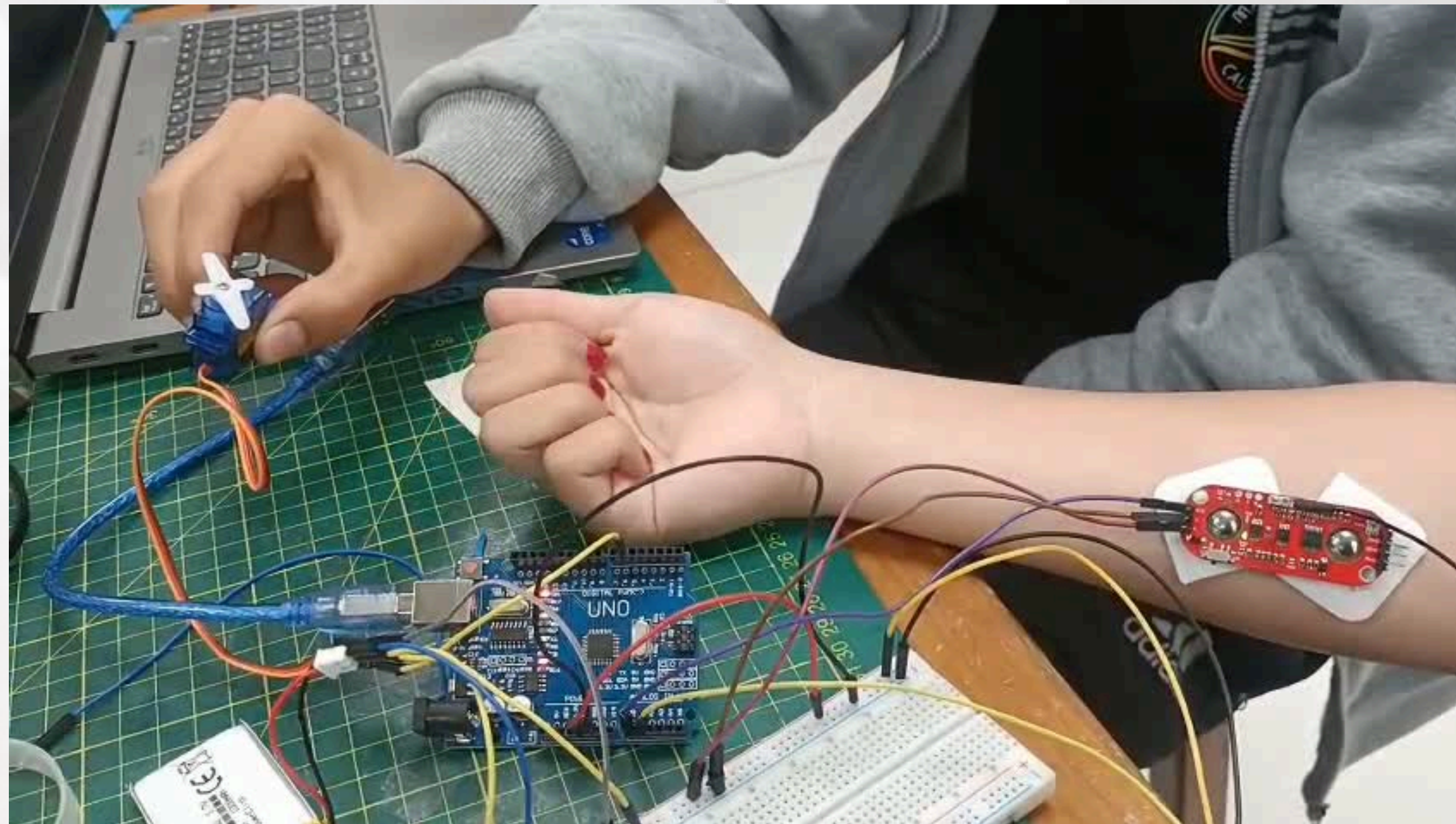
DOCUMENTACIÓN

Prueba de componentes



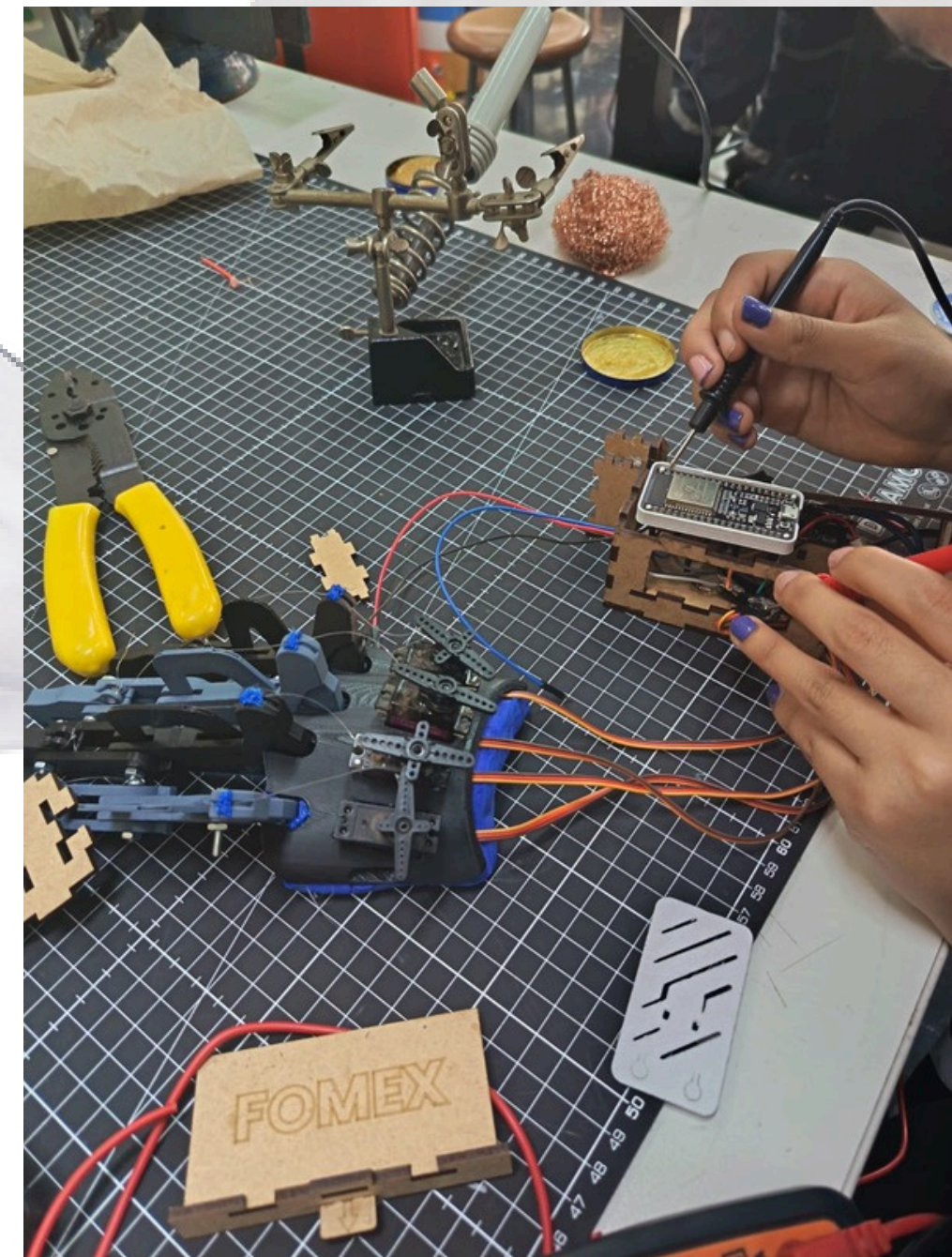
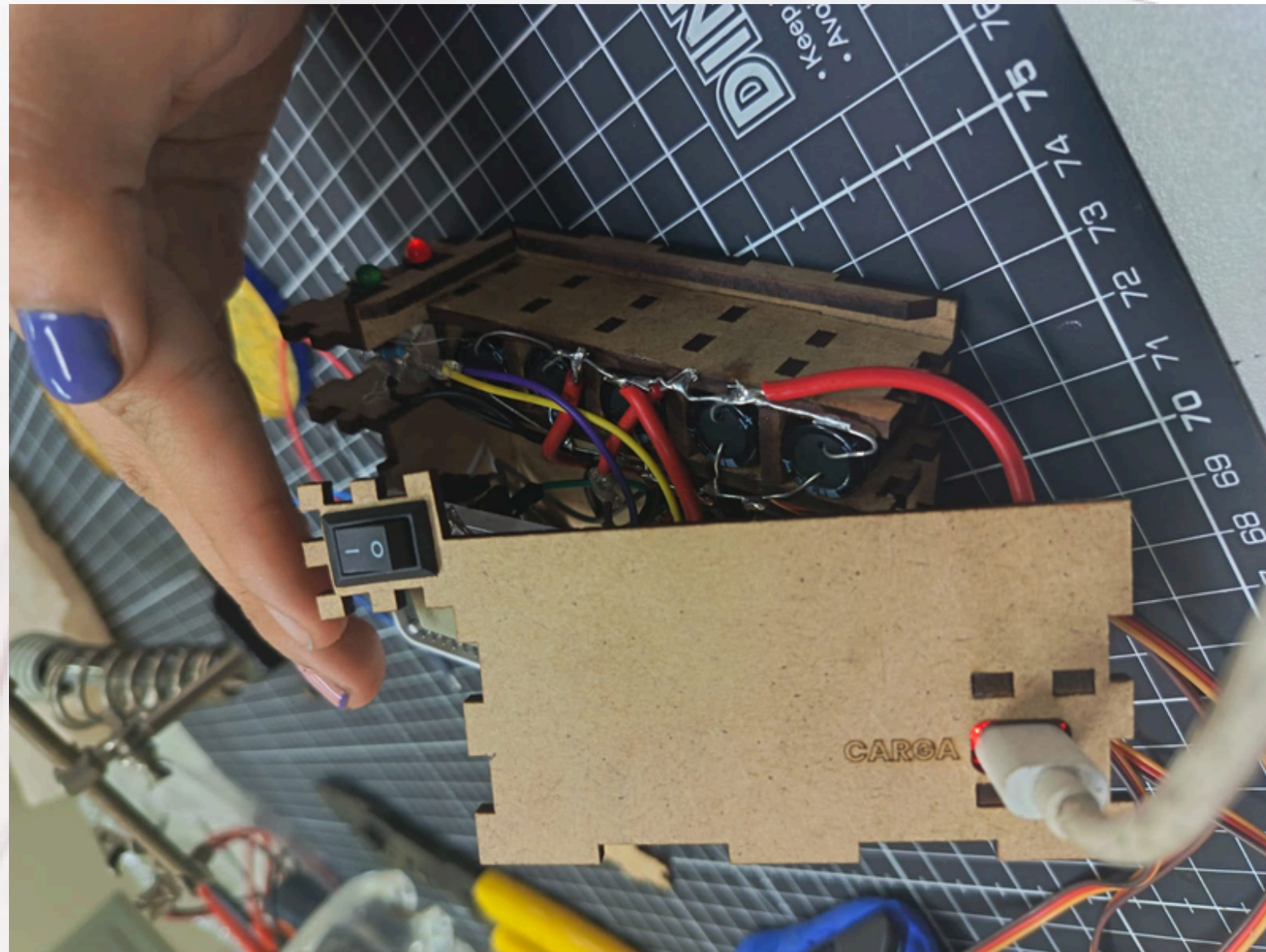
DOCUMENTACIÓN

Prueba de componentes



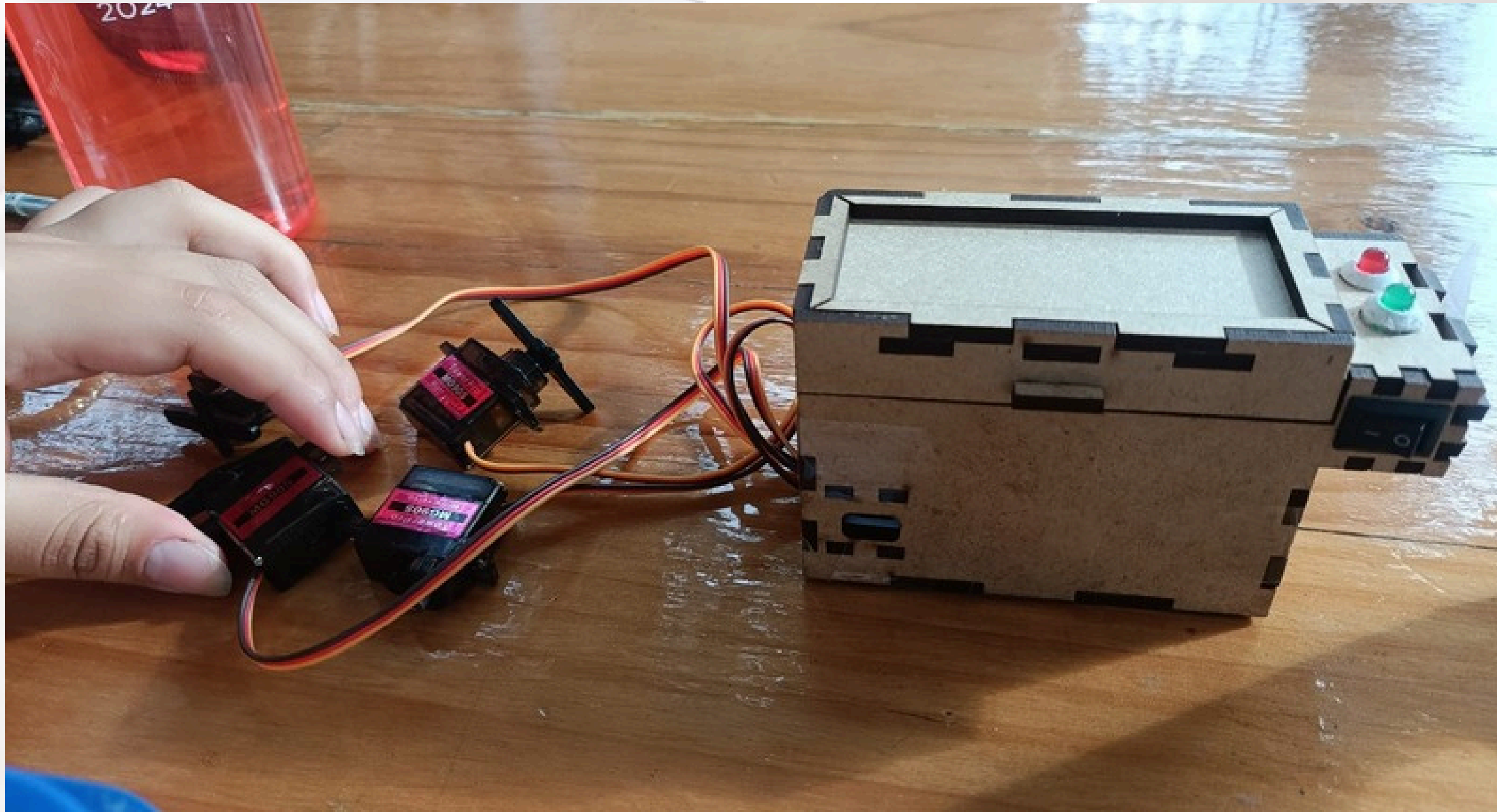
DOCUMENTACIÓN

Ensamblaje de piezas y componentes



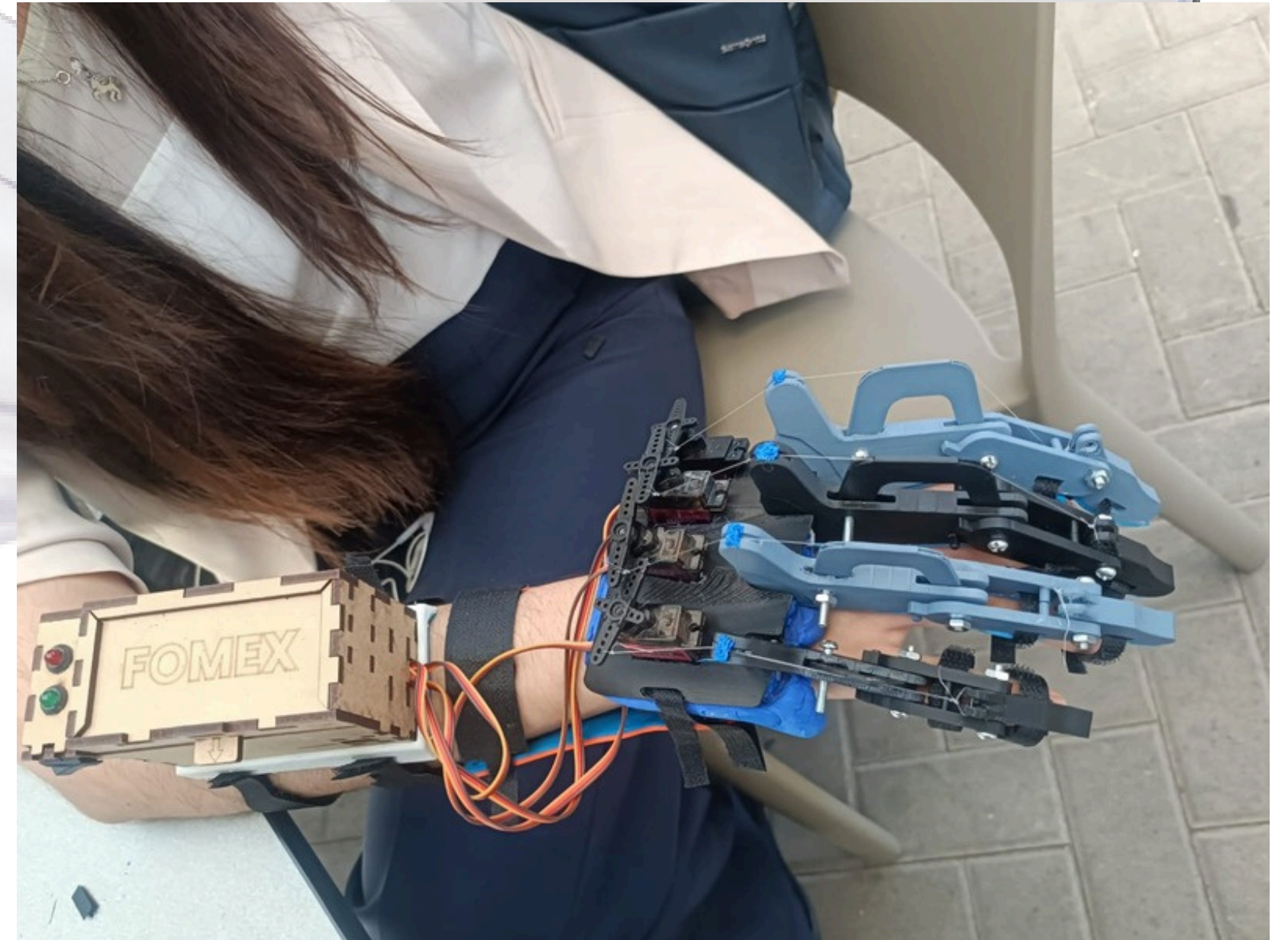
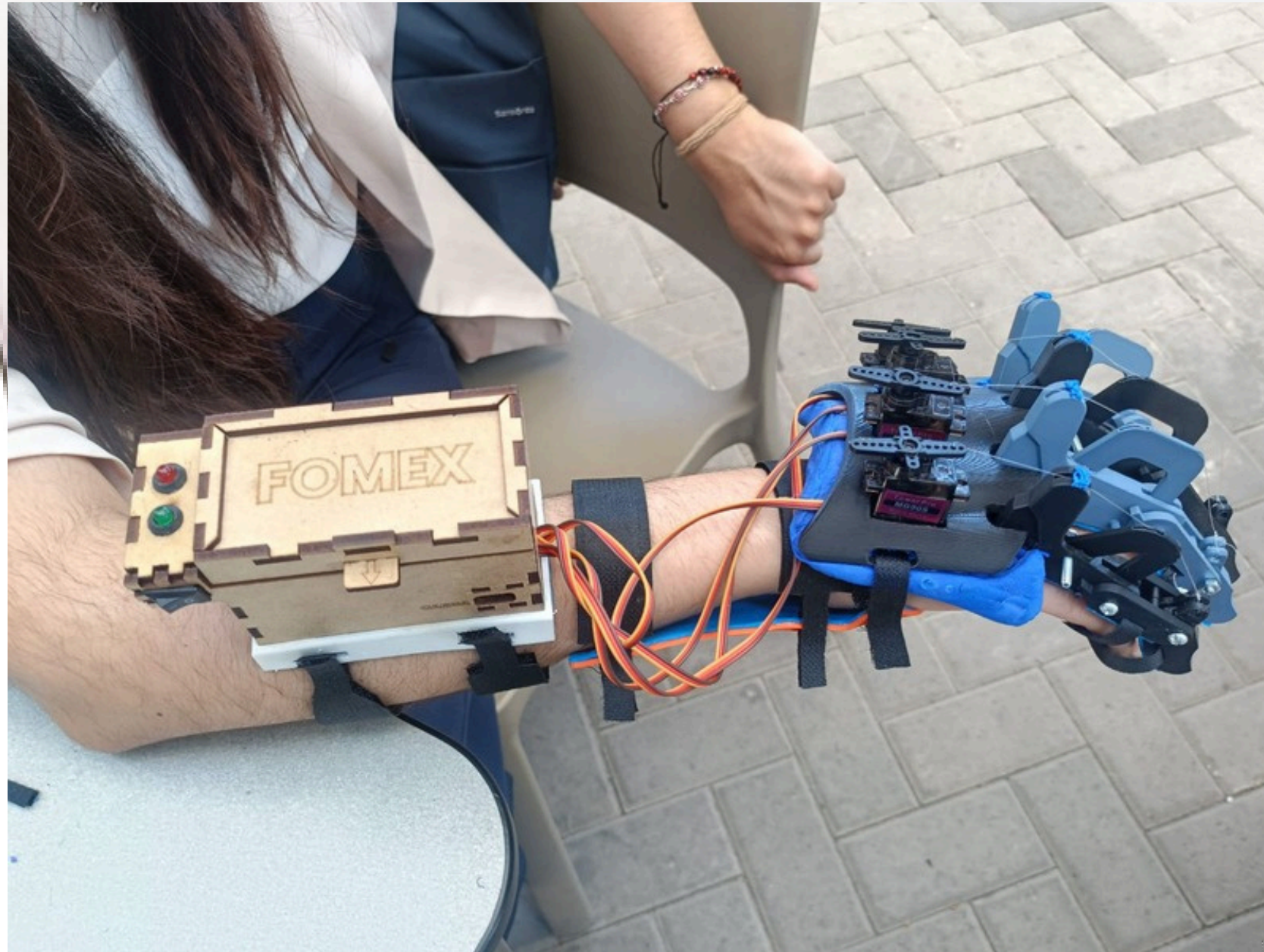
DOCUMENTACIÓN

Ensamblaje de piezas y componentes



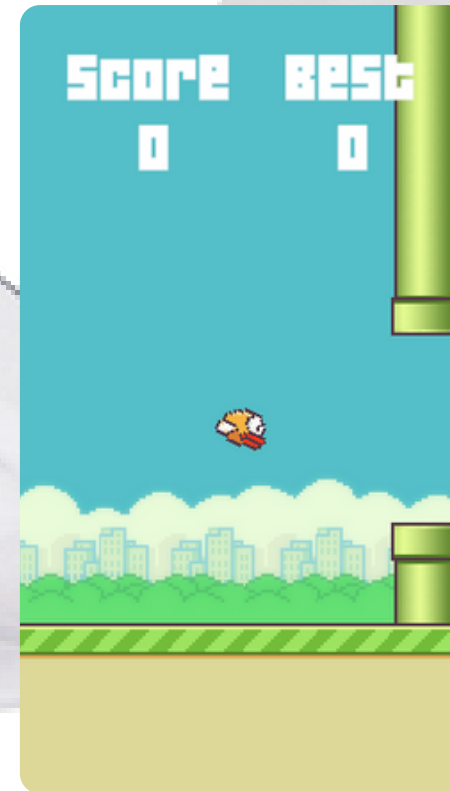
DOCUMENTACIÓN

Ensamblaje de piezas y componentes



LIMITACIONES Y SOLUCIONES ✨

- Puntos de presión
- Medidas del usuario
- Diseño compacto
- Precisión y facilidad de uso
- Interés de uso





GRACIAS